



**INFORME PROYECTO FINAL DIPLOMADO CIENCIA DE DATOS PARA
LAS FINANZAS**

“Presentación de Portafolio”

Profesores: Sebastián Egaña
Andrés Celín
Guillermo Yáñez

Alumno: Ariel Silva Echeverría

1.- Resumen Ejecutivo

El presente proyecto desarrolla una herramienta de análisis financiero que integra modelos de Machine Learning y análisis fundamental para la evaluación de activos financieros.

Se implementa un modelo basado en redes neuronales (LSTM) para la predicción de retornos en el corto plazo, complementado con un modelo de valoración intrínseca para el análisis de largo plazo.

Adicionalmente, se construye una aplicación interactiva mediante Streamlit que permite a los usuarios ingresar cualquier ticker del mercado y obtener un análisis automatizado, incluyendo métricas de riesgo, proyecciones y recomendaciones de inversión.

El objetivo principal es apoyar la toma de decisiones mediante el uso de datos, sin reemplazar el juicio profesional del inversionista.

2.- Descripción de la solución

a. Problema

En la actualidad quien suscribe es inversor retail, el cual realiza sus inversiones en base a recomendaciones de terceros, por videos o emociones. Por lo tanto, las decisiones de inversión son sesgadas por emoción.

b. ¿Qué soluciona?

El proyecto busca solucionar la dificultad de analizar activos financieros de manera integral, combinando análisis técnico, fundamental y modelos predictivos. Actualmente, los inversionistas deben utilizar múltiples herramientas para evaluar.

un activo, lo que genera ineficiencia, fragmentación de información y mayor probabilidad de error. Esta solución centraliza el análisis en una única plataforma automatizada.

c. ¿A quién impacta?

- Inversionistas individuales: acceso a análisis automatizado y rápido
- Analistas financieros: herramienta de apoyo para validación de decisiones
- Estudiantes y profesionales: aprendizaje aplicado de ML.

d. ¿Cómo lo soluciona?

La solución integra tres componentes principales:

1. Modelo de Machine Learning (LSTM)

Predicción de retornos en el corto plazo

2. Modelo de valoración fundamental

Estimación de valor intrínseco

3. Aplicación web interactiva (Streamlit)

Interfaz amigable para el usuario

Input de ticker

Output automático de análisis

e. Entradas / Procesamiento / Salidas

Entradas:

- Ticker del activo
- Datos históricos de mercado (Yahoo Finance)

Procesamiento:

- Limpieza y transformación de datos
- Cálculo de retornos
- Predicción con modelo LSTM
- Cálculo de valor intrínseco
- Métricas de riesgo (Sharpe, Beta)

Salidas:

- Precio actual
- Valor intrínseco
- Proyección de precios
- Nivel de riesgo
- Recomendación de inversión

f. Alcance

Incluye:

- Análisis fundamental
- Predicción de corto plazo
- Evaluación de riesgo
- Aplicación interactiva

No incluye:

- Ejecución automática de órdenes
- Integración con brokers
- Modelos macroeconómicos avanzados (ej: Fama-French o factores políticos)

3.- Metodología

Se utilizó un enfoque cuantitativo basado en series de tiempo financieras.

Etapas:

- I.- Recolección de datos (Yahoo Finance)
- II.- Preprocesamiento
- III.- Entrenamiento de modelo LSTM
- IV.- Evaluación de métricas
- V.- Integración con análisis fundamental
- VI.- Desarrollo de aplicación en Streamlit

4.- Modelo de Machine Learning

Se implementó una red neuronal recurrente tipo LSTM debido a su capacidad para capturar dependencias temporales en series financieras.

El modelo fue entrenado con datos históricos de precios y retornos, utilizando ventanas de tiempo para predecir valores futuros.

Limitaciones (podría limitar la exactitud del modelo):

Sensible a cambios estructurales del mercado

No considera variables macroeconómicas

5.- Análisis Financiero

Se incorporan métricas como:

I.- PE Ratio

II.- Valor intrínseco

III.- Beta (riesgo sistemático)

IV.- Sharpe Ratio

V.- Volatilidad

Esto permite complementar el modelo predictivo con fundamentos financieros.

6.- MVP

Se desarrolló una aplicación web utilizando Streamlit que permite:

I.- Ingresar cualquier ticker

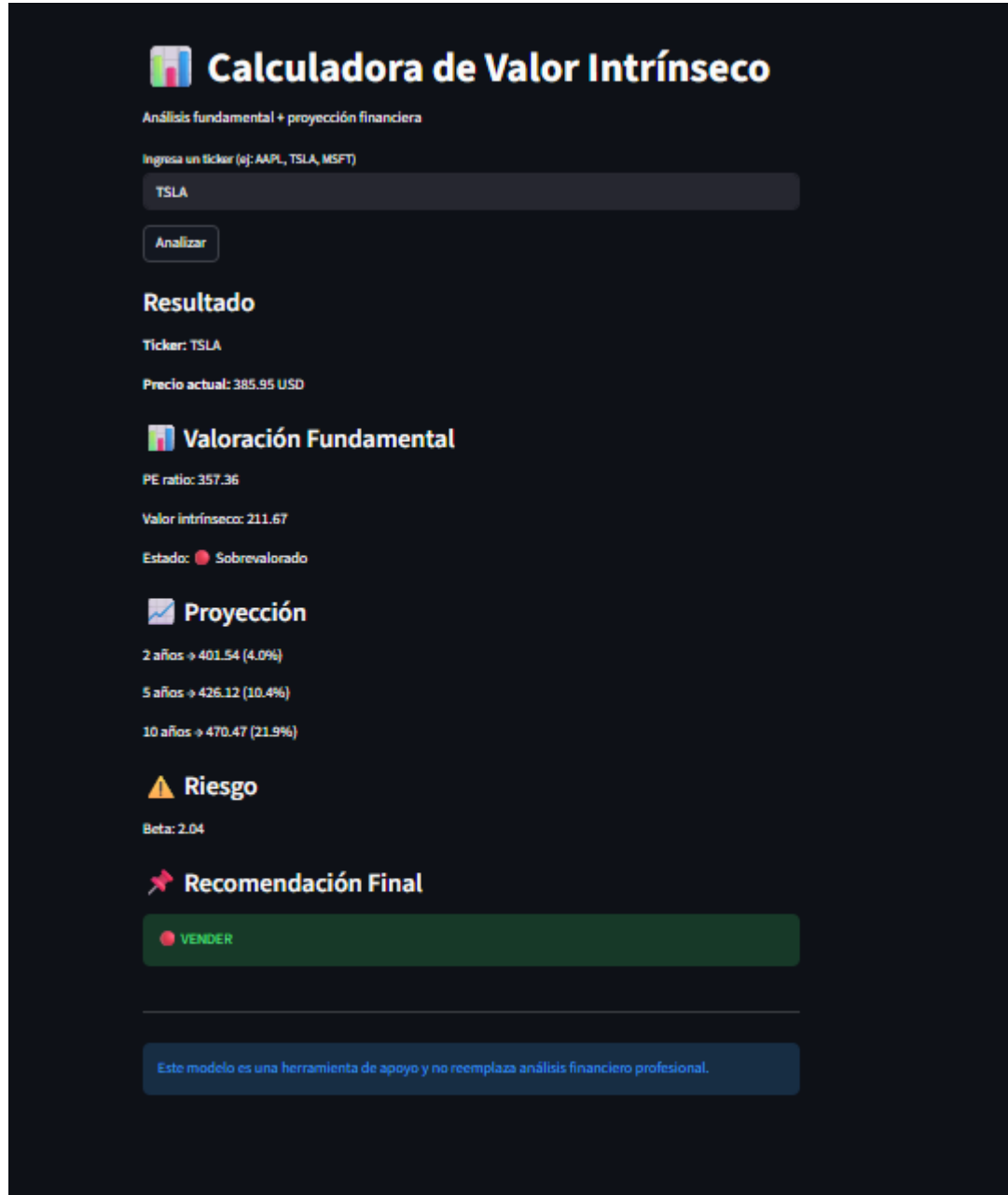
II.- Obtener resultados en tiempo real

III.- Visualizar métricas financieras

IV.- Recibir una recomendación automatizada

La aplicación constituye un MVP funcional completamente operativo.

7.- Resultados





Calculadora de Valor Intrínseco

Análisis fundamental + proyección financiera

Ingresa un ticker (ej: AAPL, TSLA, MSFT)

MSFT

Analizar

Resultado

Ticker: MSFT

Precio actual: 371.04 USD



Valoración Fundamental

PE ratio: 23.2

Valor intrínseco: 370.71

Estado: ● Valor justo



Proyección

2 años → 490.7 (32.2%)

5 años → 746.29 (101.1%)

10 años → 1501.06 (304.6%)



Riesgo

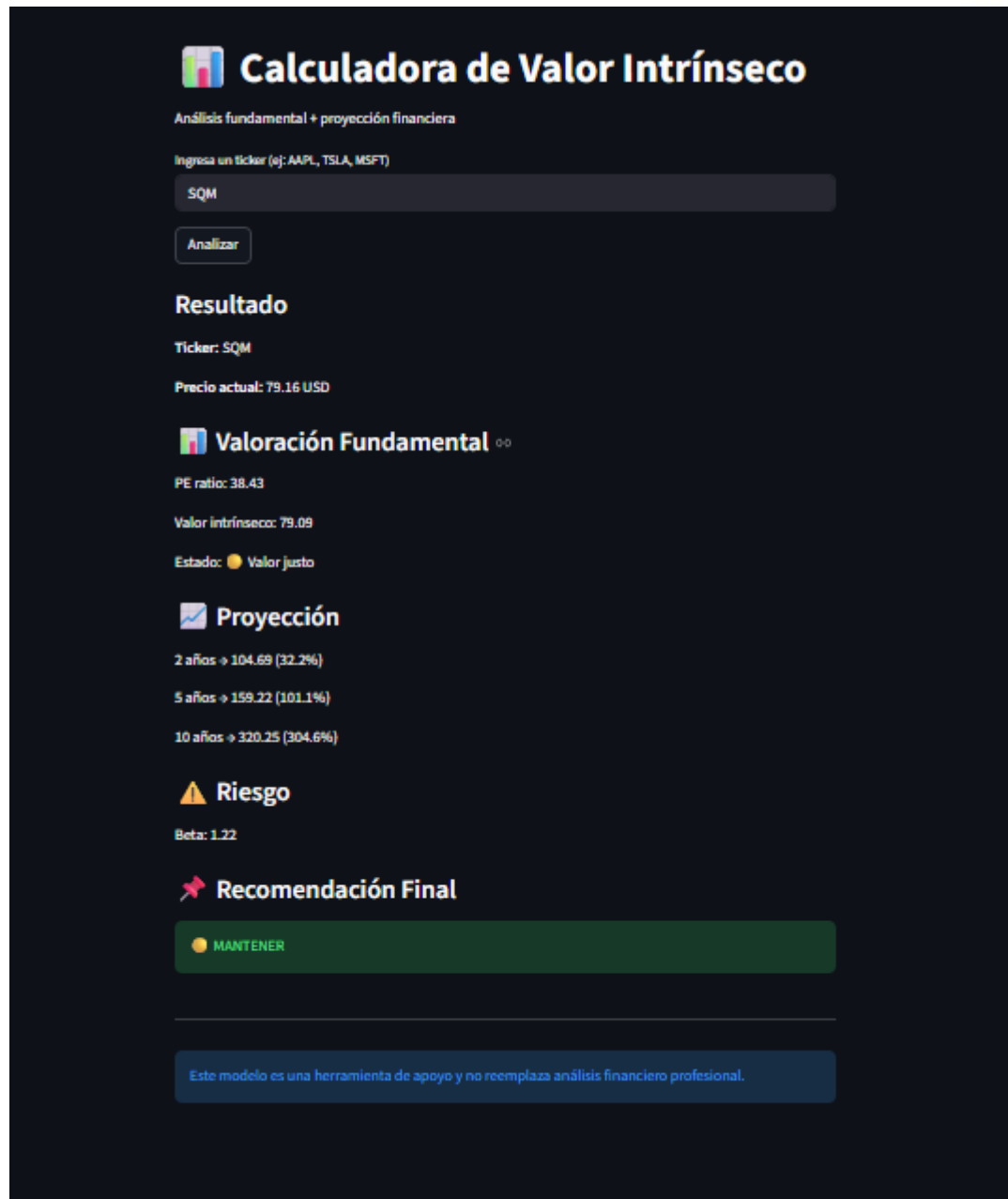
Beta: 0.87



Recomendación Final

● MANTENER

Este modelo es una herramienta de apoyo y no reemplaza análisis financiero profesional.



8.- Conclusiones

El presente proyecto demuestra que la integración de modelos de Machine Learning con análisis financiero tradicional permite construir herramientas robustas de apoyo a la toma de decisiones de inversión.

En particular, el uso de redes neuronales tipo LSTM permitió modelar patrones temporales en los retornos de activos financieros, generando predicciones de corto plazo sobre instrumentos previamente analizados en el portafolio de estudio. Estos resultados evidencian el potencial de este tipo de modelos para capturar dinámicas no lineales presentes en los mercados.

No obstante, por una decisión de diseño orientada a la simplicidad y usabilidad del MVP, dichas predicciones no fueron integradas directamente en la aplicación Streamlit, priorizando un análisis fundamental claro y comprensible para el usuario.

En este sentido, una línea de desarrollo futuro, es relevante incorporar de manera explícita el módulo de predicción de corto plazo dentro de la interfaz, permitiendo complementar el análisis de valor intrínseco con señales dinámicas basadas en Machine Learning.

Adicionalmente, el modelo presenta limitaciones propias del enfoque utilizado, como la ausencia de variables macroeconómicas, eventos exógenos y factores multifactoriales, lo que abre espacio a mejoras como la incorporación de modelos tipo Fama-French o factores de riesgo avanzados.

En conclusión, el sistema desarrollado cumple exitosamente su objetivo como herramienta de apoyo a la decisión, integrando distintas metodologías cuantitativas, pero debe ser utilizado como complemento y no como sustituto del análisis financiero profesional.-